

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135003008 - Bases De Ingenieria Ambiental

PLAN DE ESTUDIOS

13TA - Grado En Ingenieria En Tecnologias Ambientales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	13
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135003008 - Bases de Ingeniería Ambiental
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13TA - Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Carlos Calderon Guerrero		carlos.calderon@upm.es	L - 08:00 - 08:15
Maria Daphne Hermosilla Redondo (Coordinador/a)	Planta 2 Montes	daphne.hermosilla@upm.es	L - 10:30 - 12:30 *Previa cita por correo electrónico
Antonio Maria Gasco Guerrero	Planta 2 Montes	antonio.gasco@upm.es	L - 10:30 - 12:30 * Previa cita por correo electronico

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.2. Personal investigador en formación o similar

Nombre	Correo electrónico	Profesor responsable
Jimenez Bautista, Karla Cecilia	karla.jimenez@upm.es	Hermosilla Redondo, Maria Daphne
De Los Rios Quiñones, Christian Ivan	christian.delosrios@upm.es	Hermosilla Redondo, Maria Daphne

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Virginia Muelas Ramos	virginia.muelas@upm.es	ETSIMFMN

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Química General
- Química Ambiental

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Química
- Matemáticas

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE11 - Capacidad de interpretación del medio ambiente como sistema complejo: identificación de los factores, los procesos y las interacciones que configuran los distintos compartimentos medioambientales.

CE12 - Conocimiento y capacidad para aplicar los fundamentos de los balances de propiedades extensivas (materia, energía y cantidad de movimiento), equilibrio (físico y químico) y de cinética (física, química y biológica) al diseño básico de operaciones de depuración y tratamiento características de la Ingeniería Ambiental.

CE14 - Comprender y aplicar los conocimientos fundamentales de las operaciones básicas de la Ingeniería Química

CG7 - Conocimiento y capacidad para la selección adecuada de fuentes de energía

CT13 - Habilidad para diseñar un sistema, componente o proceso que alcance los requisitos deseados teniendo en cuenta restricciones realistas tales como las económicas, medioambientales, sociales, políticas, éticas, de salud y seguridad, de fabricación y de sostenibilidad

CT6 - Capacidad de organización y Planificación

4.2. Resultados del aprendizaje

RA30 - Conocer e interpretar adecuadamente los índices de calidad de los diferentes compartimentos medioambientales

RA32 - Adquirir conocimientos básicos de las operaciones básicas de la Ingeniería Química

RA29 - Comprender el concepto de balance de materia y energía en procesos relacionados con la Ingeniería Ambiental

RA28 - Identificar aplicaciones y procesos característicos de la Ingeniería Ambiental.

RA33 - Capacidad para identificar, formulación y resolución de problemas simples en el ámbito del análisis, de los balances de materia, de las operaciones básicas por etapas de equilibrio y del cálculo de reactores químicos

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

OBJETIVOS GENERALES

Obj. 1. Conocer y diferenciar los conceptos de las Operaciones Básicas y los Reactores. Comprender los principios fundamentales en los cuales se soporta cada Operación Básica y permite el uso de los reactores; que permitirá posteriormente utilizar los correspondientes equipos y procesos de ingeniería ambiental.

Obj. 2. Conocer los equipos y procesos asociados a la ingeniería ambiental e identificar las Operaciones Básicas que intervienen en el control y regulación de la contaminación ambiental.

Obj. 3. Conocimiento de las leyes de conservación de las propiedades extensivas: ley de conservación de la materia, ley de conservación de la cantidad de movimiento, ley de conservación de la energía, leyes de equilibrio y principios del mismo. Clasificación de las operaciones básicas según el fenómeno controlante.

Obj. 4. Adquirir conocimientos para elegir una operación básica entre varias opciones en una determinada condición.

Obj. 5. Conocer las operaciones basadas en transferencia de cantidad de movimiento, cómo la agitación y mezcla, fluidización, sedimentación, filtración y centrifugación.

Obj. 6. Conocer las operaciones basadas en transferencia de materia, como la destilación, extracción sólido-líquido y extracción líquido-líquido.

Obj. 7. Conocer las operaciones basadas en transferencia de calor, como la evaporación.

Obj. 8. Conocer las operaciones basadas en transferencia de calor y materia, como la humidificación y secado.

Obj. 9. Conocer los fundamentos de otras operaciones básicas con interés en la ingeniería ambiental y actividades afines.

Obj. 10. Conocimiento de los problemas ambientales más relevantes y los fundamentos para identificar las

principales sustancias contaminantes e indicadores de contaminación.

5.2. Temario de la asignatura

1. TEMA 1.- 1.- Introducción a la ingeniería ambiental. 2.- Visión global de las operaciones básicas y procesos con reactores en la ingeniería ambiental. 3.- Nuevas tendencias. 4.- Introducción a los indicadores ambientales. 5.- Bibliografía.
2. TEMA 2.- OPERACIONES BÁSICAS Y PROCESOS EN LA INGENIERÍA AMBIENTAL. 1.- Introducción. 2.- Principales sectores en la ingeniería ambiental. 3.- Nuevas tendencias en la ingeniería ambiental. 4.- Bibliografía
3. TEMA 3.- OPERACIONES BÁSICAS DE TRANSFERENCIA DE MATERIA Y ENERGÍA EN LA INGENIERÍA AMBIENTAL
4. TEMA 4.- OPERACIONES BÁSICAS DE TRANSFERENCIA DE MATERIA I.
5. TEMA 5.- OPERACIONES BÁSICAS DE TRANSFERENCIA DE MATERIA II.
6. TEMA 6.- OPERACIONES BÁSICAS DE TRANSFERENCIA DE ENERGÍA.
7. TEMA 7.- OPERACIONES BÁSICAS DE TRANSFERENCIA DE CANTIDAD DE MOVIMIENTO.
8. TEMA 8.- OPERACIONES Y PROCESOS.
9. TEMA 9.- LEYES DE CONSERVACIÓN DE PROPIEDADES EXTENSIVAS.
10. TEMA 10.- INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS DE LOS REACTORES.
11. TEMA 11.- INTRODUCCIÓN A LOS ÍNDICADORES DE CALIDAD AMBIENTAL I.
12. TEMA 12.- INTRODUCCIÓN A LOS ÍNDICADORES DE CALIDAD AMBIENTAL II.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación curso y sistema de evaluación. Introducción y procedimiento para desarrollar un trabajo bibliográfico Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Introducción a la problemática práctica de la creación de conocimiento y desarrollo tecnológico en el sector ambiental Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Actividades prácticas. Introducción a los procesos analíticos: ejemplo de caso. 3 profesores. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
2	Explicación del Tema 1 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas, estudios y ejercicios asociados a la Explicación del Tema 1 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Actividades prácticas. Operaciones básicas y procesos en la ingeniería ambiental: ejemplo de caso. 3 profesores Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3	Explicación del Tema 2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas, estudios y ejercicios asociados a la Explicación del Tema 2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Actividades prácticas. Operaciones Básicas De Transferencia De Materia y Energía En La Ingeniería Ambiental, ejemplo de caso. 3 profesores Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Explicación del Tema 3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas, estudios y ejercicios asociados a la Explicación del Tema 3 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Actividades prácticas. Operaciones básicas de transferencia de materia: ejemplo de caso. 3 profesores. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Explicación del Tema 4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas, estudios y ejercicios asociados a la Explicación del Tema 4 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Actividades prácticas. Operaciones básicas de transferencia de materia II: ejemplo de caso. 3 profesores. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

6	Explicación del Tema 5 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas, estudios y ejercicios asociados a la Explicación del Tema 5 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Actividades prácticas. Operaciones básicas de transferencia de energía: ejemplo de caso. 3 profesores. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	Explicación del Tema 6 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas, estudios y ejercicios asociados a la Explicación del Tema 6 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Actividades prácticas. Operaciones básicas de transferencia de cantidad de movimiento. 3 profesores. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8	Explicación del Tema 7 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas, estudios y ejercicios asociados a la Explicación del Tema 7 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Actividades prácticas. Operaciones básicas de separación. 3 profesores Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9	Explicación del Tema 8 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas, estudios y ejercicios asociados a la Explicación del Tema 8 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Actividades prácticas. Operaciones básicas de separación. 3 profesores. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10	Explicación del Tema 9 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas, estudios y ejercicios asociados a la Explicación del Tema 9 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Actividades prácticas. Operaciones básicas de separación. 3 profesores. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	Explicación del Tema 10 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas, estudios y ejercicios asociados a la Explicación del Tema 10 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Actividades prácticas. Operaciones básicas de transferencia de separación. 3 profesores. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12	Explicación del Tema 11 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas, estudios y ejercicios asociados a la Explicación del Tema 11 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Actividades prácticas. Introducción al funcionamiento de reactores Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

13	Explicación del Tema 12 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas, estudios y ejercicios asociados a la Explicación del Tema 12 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Actividades prácticas. Introducción a los indicadores de calidad ambiental. 3 profesores. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14	Ampliación y/o repaso teórico de las unidades del temario 1-4. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ampliación y/o repaso práctico de las unidades del temario 1-4. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Actividades prácticas. Introducción a los indicadores de calidad ambiental. 3 profesores. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15	Ampliación y/o repaso teórico y práctico de las unidades del temario 5-8. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ampliación y/o repaso teórico y práctico de las unidades del temario 9-12. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Actividades prácticas. Introducción a los indicadores de calidad ambiental. 3 profesores. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Test y/o problemas; cuadernos de prácticas. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
16				Trabajo bibliográfico TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
17				Examen de teoría y problemas EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00 Examen escrito EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
15	Test y/o problemas; cuadernos de prácticas.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	40%	5 / 10	CT6 CE14 CG7 CT13 CE11 CE12
16	Trabajo bibliográfico	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	10%	5 / 10	CT13 CE11 CE12 CT6 CE14 CG7
17	Examen de teoría y problemas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	50%	5 / 10	CT13 CE11 CE12 CE14 CG7 CT6

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen escrito	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CT13 CE11 CE12 CT6 CE14 CG7

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen de teoría y problemas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	50%	5 / 10	CE12 CT6 CE14 CG7 CT13 CE11
Trabajo bibliográfico	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	10%	5 / 10	CT13 CE11 CE12 CT6 CE14 CG7
Test y/o problemas; cuadernos de prácticas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	40%	5 / 10	CT13 CE11 CE12 CT6 CE14 CG7

7.2. Criterios de evaluación

MÉTODO DE EVALUACIÓN PROGRESIVA:

PRÁCTICAS LABORATORIOS Y PROBLEMAS: Será necesaria la entrega de un cuaderno de cada práctica.

TEST Y EJERCICIOS DE CLASE: Entrega de problemas de clase.

TRABAJO BIBLIOGRÁFICO - MÁXIMO 1,0 PUNTO. Se valorará dificultad del Trabajo; búsqueda bibliográfica; presentación escrita y presentación oral. Esta actividad podrá ser alternativa, de manera voluntaria, a la asistencia a un seminario sobre ciencia e innovación, que será evaluado específicamente mediante un trabajo escrito.

EXAMEN- MÁXIMO 5,0 PUNTOS. Examen de conocimientos. El examen constará de dos partes (la nota mínima en cada parte será de 4/10):

1ª. Una parte con preguntas de teoría, preferentemente tipo TEST (sobre el material didáctico asociado a las clases y un posible manual de referencia), con un valor parcial del entre el 50% y 60 % de la nota final del examen

2ª. Un bloque de resolución de problemas con un valor parcial del 40 % y 50% de la nota final del examen.

MÉTODO DE EVALUACIÓN GLOBAL (para quién lo solicite voluntariamente; o bien, para quienes suspendan las actividades asociadas al método de evaluación progresiva):

EXAMEN GLOBAL.- MÁXIMO 10 PUNTOS (la nota mínima en cada parte será de 5/10).

1ª. Una parte con preguntas de teoría, preferentemente tipo TEST (sobre el material didáctico asociado a las clases y un posible manual de referencia), con un valor parcial del 20% de la nota final del examen.

2ª. Un bloque de resolución de problemas con un valor parcial del 40% de la nota final del examen.

3ª. Un bloque de preguntas teóricas largas de desarrollo basadas en manuales de referencia y prácticas de laboratorio, con un valor parcial del 40% de la nota final del examen (40% nota).

Debido al tipo de examen, no se van a hacer publicaciones de las soluciones de los mismos.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Equipos informáticos	Equipamiento	Aula de informática
Equipos experimentales	Equipamiento	Laboratorio de Prácticas con un Técnico de Laboratorio (Dra. Paz Andrés)

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

BIBLIOGRAFÍA

- COULSON J.M./RICHARDSON J.F. "Ingeniería Química" Vol 1 y 2 Ed. Reverté (1981).
- McCABE W.L./SMITH J.C. "Operaciones Básicas de Ingeniería" Ed Reverté (1991).
- IZQUIERDO, JJ et al. "Introducción a la Ingeniería Química: Problemas Resueltos de Balances de Materia y Energía (2ª ed.)" Ed. Reverté
- PERRY D.H./CHILTON C.H. "Manual del Ingeniero Químico" Ed. Mc Graw Hill (1992).
- TREYBAL R.E. "Operaciones de Transferencia de Masa" Ed. Mc Graw Hill (1980).

- COSTA LOPEZ, J. "Curso de Química Técnica" Ed. Reverté (1991)
- COSTA E. "Ingeniería Química" Vol 1 Ed. Alhambra (1983).
- VIAN A. "Elementos de Ingeniería Química" Ed. Alhambra (1975).
- METCALF R. Ingeniería de Aguas Residuales. Tratamiento, Vertido y Reutilización. Ed. McGraw-Hill / Interamericana de España, S.A. (1ª ed. 1995)
- KIELY G. et al. Ingeniería Ambiental. Ed.: McGraw-Hill (1999)
- CORBITT R. A Manual de Referencia de la Ingeniería Ambiental Ed. McGraw-Hill (2003)
- HENRY, J.G.; HEINKE, G.W. Ingeniería Ambiental. Ed. Prentice Hall (1999)
- PEDRO OLLERO DE CASTRO. Fundamentos de las operaciones de separación de transferencia de masa. Editorial Universidad de Sevilla, ETS Ingeniería de Sevilla (2020).
- PHILLIP C. WANKAT. Ingeniería de Procesos de Separación. Pearson Education (2008)
- JOSE FELIPE IZQUIERDO et al. Introducción a la Ingeniería Química: Problemas resueltos de balances de materia y energía . 2 ed. (2015).
- GUILLERMO CALLEJA PARDO et al.. Nueva introducción a la Ingeniería Química. Volumen 1 y 2. Editorial Síntesis (2016).

RECURSOS WEB

Plataforma Institucional de Teleenseñanza para los Estudios Oficiales

Moodle <http://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/>

EQUIPAMIENTO

Equipos de Cromatografía CGL, HPLC, CCF; Espectroscopía UV-Vis, IR, AA.

Sistemas de Extracción, Destilación, Sedimentación, Tamizado, Filtración.

Técnicas de análisis efluentes líquidos.

Material básico de laboratorio.

INFORMACIÓN ADICIONAL

LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON CONFORMES
CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO

Cualquier evaluación o entrega realizada podrá requerir una evaluación oral complementaria por parte del profesor para validar que se ha realizado por el alumno sin ayuda de sistemas de IA.

Esta asignatura está relacionada con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: Objetivo 3 (Salud y bienestar), Objetivo 6 (Agua limpia y saneamiento) Objetivo 7 (Energía asequible y no contaminante), Objetivo 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), Objetivo 12 (Producción y consumo responsables), Objetivo 13 (Acción por el clima), Objetivo 14 (Vida submarina) y Objetivo 15 (Vida de ecosistemas terrestres).



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

PR/CL/001
PROCESO DE COORDINACIÓN DE
LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01
GUÍA DE APRENDIZAJE



E.T.S.I. Montes, Forestal y
Medio Natur.



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

PR/CL/001
PROCESO DE COORDINACIÓN DE
LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01
GUÍA DE APRENDIZAJE



E.T.S.I. Montes, Forestal y
Medio Natur.